

การประยุกต์ใช้ AI และ NotebookLM สำหรับการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ (AI-Powered Literature Review)

เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึก สำหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยากร: พศ.ดร.เอกชัย หลายศิริกุล

The Evolution of Literature Review: จากอดีตสู่ยุค AI



ยุค Traditional

- อ่านทีละเปเปอร์
- จัดด้วยมือและไฮไลต์กระดาษ
- หลงลืมข้อมูลเมื่อเอกสารเยอะขึ้น



ยุค AI-Assisted

- วิเคราะห์ข้ามเปเปอร์พร้อมกัน
- ค้นหาข้อมูลแบบ Semantic Search
- สังเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time

AI ไม่ได้มา '**เขียนแทน**' แต่มาช่วย '**ขยายขีดความจำ**' (Expanding Working Memory 100x)
ช่วยให้นักวิจัยโฟกัสที่การสังเคราะห์แทนการจำทฤษฎี

The 2026 AI Research Ecosystem



1. Discovery (การค้นหาละรวบรวม)

- Google Scholar: ฐานข้อมูลคลาสิก
- Consensus: หามติร่วมทางวิชาการ
- Elicit: สกัดข้อมูลจากเปเปอร์ 125 ล้านฉบับ



2. Synthesis (การสกัดและสังเคราะห์)

- NotebookLM: (เจาะลึกในคลาสนี้) สังเคราะห์จากไฟล์ส่วนตัว
- Claude Projects: วิเคราะห์เชิงเหตุผลลึกซึ้ง
- SciSpace: ช่วยอ่านและอธิบาย PDF



3. Writing & Citation (การเขียนและอ้างอิง)

- Paperguide: เขียนและจัดการบรรณานุกรม
- Thesify: ตรวจสอบโครงสร้างและข้อโต้แย้ง

ทำไมต้อง NotebookLM? (The Power of Source-Grounded AI)



เอกสารของเราเท่านั้น



Gemini AI



คำตอบที่อ้างอิงแหล่งที่มาเป๊ะๆ

Source-Grounded

AI จะเรียนรู้และตอบคำถามจาก
'เอกสารที่เราป้อนให้เท่านั้น'
(ทำงานเป็นกล่องระบบปิด)

0% Hallucination

ลดความเสี่ยงที่ AI จะสร้างข้อมูล
มั่วซั่วขึ้นมาเองจนแทบไม่เหลือ

Data Security

ข้อมูลส่วนตัวและงานวิจัยจะไม่ถูก
นำไปใช้เทรนโมเดล AI สาธารณะ

Core Capabilities of NotebookLM (คุณสมบัติหลักสำหรับงานวิจัย)



1. Contextual Q&A

ถาม-ตอบเชิงลึกข้ามเอกสารสูงสุด 50-300 ไฟล์พร้อมกัน
ค้นหาความเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า



2. Inline Citations

ทุกคำตอบมี 'เลขบอกที่มา' กำกับไว้เสมอ เมื่อคลิกแล้ว
ระบบจะพากระโดดไปยังบรรทัดต้นฉบับใน PDF ทันที



3. Studio Outputs

สั่งแปลงข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วให้กลายเป็น Study Guide,
FAQ, Mind Map หรือโครงร่างบทความได้ในคลิกเดียว



4. Multi-format Uploads

รองรับการอัปโหลดไฟล์ที่หลากหลาย ทั้ง PDF, Word,
Google Docs, URL, รูปภาพ และสเก็ท Transcript จาก
YouTube

Step-by-Step: Literature Review Workflow



Step 1: Upload (อัปโหลด)

โยนเปเปอร์หลัก (Anchor papers) และเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่ Notebook

Step 2: Initial Analysis

ดูภาพรวมของเอกสารทั้งหมด และให้ AI แนะนำคำถามตั้งต้น (Suggested Questions)

Step 3: Interrogate (เจาะลึก)

พิมพ์ตั้งคำถามผ่านแชทเพื่อเจาะลึก เช่น การเปรียบเทียบระเบียบวิธีวิจัย หรือตัวแปรทางคณิตศาสตร์

Step 4: Pin & Save (ปักหมุด)

บันทึกคำตอบและ Insight ที่สำคัญลงใน Note Panel ด้านขวา เพื่อเตรียมจัดโครงสร้างบทที่ 2

Prompt Engineering for Academic Research (เทคนิคการตั้งคำถาม)

เป้าหมายทางวิชาการ (Academic Goal)	คำสั่ง Prompt ภาษาไทยที่แนะนำ (Recommended Prompt)
การเปรียบเทียบ (Comparison)	'สร้างตารางเปรียบเทียบ Methodology, ตัวแปรที่ใช้ และผลลัพธ์ ของทุกเปเปอร์ใน Notebook นี้'
การหาช่องว่างวิจัย (Research Gap)	'จากเปเปอร์ทั้งหมดในนี้ มี Research Gap หรือข้อจำกัดใดบ้างที่ ยังไม่มีใครแก้ปัญหาคือได้สมบูรณ์?'
การสังเคราะห์ข้อโต้แย้ง (Synthesis)	'ระบุประเด็นที่ผู้แต่งแต่ละคนมีความเห็นขัดแย้งกัน หรือให้ผลการทดลองที่ตรงข้ามกัน'
การสรุปเพื่อเขียน (Summarization)	'สรุปสมมติฐานและผลการทดลองหลักของเอกสาร [ระบุชื่อเปเปอร์] ออกมาเป็น Bullet points ระดับผู้เชี่ยวชาญ'

The Power of 'Deep Research' Mode (พีเจอร์สืบค้นเชิงลึก)

Fast Research



- ใช้เวลาประมวลผล 30-45 วินาที
- สแกนเว็บไซต์และเอกสาร 10-15 แหล่ง
- เหมาะสำหรับหาภาพรวมเบื้องต้น หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบด่วน (Fact-checking)
- ข้อจำกัด: สังเคราะห์ข้อมูลได้ในระดับพื้นฐาน

Deep Research (Agentic Workflow)



- ใช้เวลาทำงาน 3-5 นาที (ทำงานเป็น Background process ได้)
- AI จะจำลองตัวเองเป็น Agent แอดคำถาม ย่อยและสแกนเชิงลึก 15-25 แหล่ง
- สร้างรายงานขนาดยาวที่มีโครงสร้างชัดเจน
- เหมาะสำหรับเจาะลึก หรือทำโครงร่าง Literature Review รวบรวม

Multimodal Features: Audio & Video Overviews



Podcast สรุปเปเปอร์

แปลงเปเปอร์วิชาการหรือสมการคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นบทสนทนา (Audio Overview) ฟังเพลินๆ ระหว่างเดินทาง



รองรับภาษาไทย + OCR

สามารถอ่านไฟล์ PDF ภาษาไทยที่สแกนมาได้ และสังเคราะห์เนื้อหาออกมาเป็นเสียงพูดภาษาไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติ



Video Overviews

สร้างสไลด์โชว์พร้อมเสียงบรรยาย สรุปใจความสำคัญเพื่อดูเป็นวิดีโอสั้น ประหยัดเวลาทำความเข้าใจ



ลดความล้าจากการอ่าน (Screen fatigue)

ช่วยให้นักศึกษา ป.โท เสร็จงานวิจัยได้ทุกที่ทุกเวลา (Learning on the go) ลดความเหนื่อยล้าทางสายตาจากการอ่านเปเปอร์บนหน้าจอ

NotebookLM Limitations & Workarounds

Limitations

ขีดจำกัดปริมาณเอกสาร

1 Notebook ใส่แหล่งข้อมูลได้จำกัด
(50 แหล่งสำหรับบัญชีฟรี)

ปัญหาบรรณานุกรม

สร้างบรรณานุกรมฟอร์แมตมาตรฐาน
(APA, MLA) แบบเป๊ะๆ ไม่ได้

กำแพงข้อมูล (Silos)

ระบบปิด: แต่ละ Notebook ไม่สามารถคุยหรือดึง
ข้อมูลข้ามกันได้

Workarounds

การแยกส่วน

สร้าง Notebook แยกตามหัวข้อย่อยของงานวิจัย
(เช่น บทที่ 2 ทฤษฎี ก., บทที่ 2 ทฤษฎี ข.)

ใช้เครื่องมือคู่ขนาน

ใช้ร่วมกับเครื่องมือจัดการอ้างอิงโดยเฉพาะ เช่น
Zotero หรือ Paperguide

การสร้าง Meta-Source

ให้ AI สรุป Insight จาก Notebook หนึ่งเป็นไฟล์
เดียว แล้วอัปโหลดกลับเข้าไปใหม่เป็นฐานข้อมูล
ตั้งต้นของอีก Notebook

Competitor Matrix: เลือกเครื่องมือให้ถูกกับงาน

Name	Strength จุดเด่น	Limitation ข้อจำกัด
NotebookLM	เก่งสุดเรื่องดึงข้อมูลอ้างอิงจากไฟล์ที่เราป้อนเอง (Source Grounding)	ข้อมูลไม่มั่ว แต่หาเปเปอร์จากโลกภายนอกไม่ได้ถ้าไม่ใช่ Deep Research
Elicit	เก่งเรื่องสกัดข้อมูลลงตาราง (Structured Data)	ค้นหาจากฐานข้อมูล 125 ล้านฉบับ เหมาะกับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สถิติ
Consensus	เก่งเรื่องหามติร่วมทางวิชาการ (Yes/No/Possibly)	ใช้หาคำตอบจากบทความตีพิมพ์เท่านั้น ไม่เหมาะกับเอกสารประเภทอื่น
ChatGPT / Claude	เก่งเรื่องระดมสมอง ปรับแต่งภาษา และเขียนโครงร่าง	มีความเสี่ยงสูงในการอ้างอิงแหล่งที่มา ผิดพลาด (Hallucination)

The Foundation: Information Retrieval & Google Scholar

จุดเริ่มต้นก่อนเข้า NotebookLM



Google Scholar

"bamboo shoots" AND calcium -Cyanide

Articles About 851 results (0.05 sec)

My profile My library

Any time
Since 2025
Since 2024
Since 2021
Custom range...

Sort by relevance
Sort by date

Any type
Review articles

Create alert

Nutritional properties of **bamboo shoots**: potential and prospects for utilization as a health food
N Chongtham, MS Bisht... reviews in food science ..., 2011 - Wiley Online Library
... have a high content of minerals such as K, P, Na, Mg, Ca, and Fe. The shoots are labeled as a heart protective vegetable because of its high content of K that helps to maintain normal ...
☆ Save Cite Cited by 484 Related articles All 8 versions 39

Mineral elements in **bamboo shoots** and potential role in food fortification
N Chengtham, MS Bicht, O Santosh, HK Bajwa... Journal of Food ..., 2021 - Elsevier
... **Bamboo shoots** are a good source of macro and micro mineral elements. Apart from being an ... **bamboo shoots** and shout fortified products and the prospects of using **bamboo shoots** for ...
☆ Save Cite Cited by 67 Related articles All 6 versions 39

Full Text @ Mahidol Univ

Full Text @ Mahidol Univ

1. Basic Search: การใช้ Boolean Operators (เช่น AND, OR) เพื่อ บังคับการค้นหาให้แคบและแม่นยำขึ้น



HTML Plant proteins as high-quality nutritional source
AGA Sá, YMF Mereno, BAM Caricfi - Trends in Food Science & Technology
Background Adequate human nutrition depends on the ingestion of proteins in the diet. Proteins are indispensable macronutrients, including the ...
☆ Save Cite Cited by 546 Related articles All 4 versions 39

2. Citation Tracking: เช็ค "Cited by" เพื่อตามรอย เปรียบเทียบใหม่ ๆ ที่ต่อยอด จากงานวิจัยต้นทาง (Forward snow-balling)



Cite

MLA Chongtham, Nirmala, Madhe Singh Bikt, and Sheena Haerongben. "Nutritional properties of bamboo shoots: potential and prospects for utilization as a health food." *Comprehensive reviews in food science and food safety* 10.3 (2011): 153-168.

APA Chongtham, N., Bikt, M. S., & Haerongben, S. (2011). Nutritional properties of bamboo shoots, potential and prospects for utilization as a health food. *Comprehensive reviews in food science and food safety*, 10(3), 153-168.

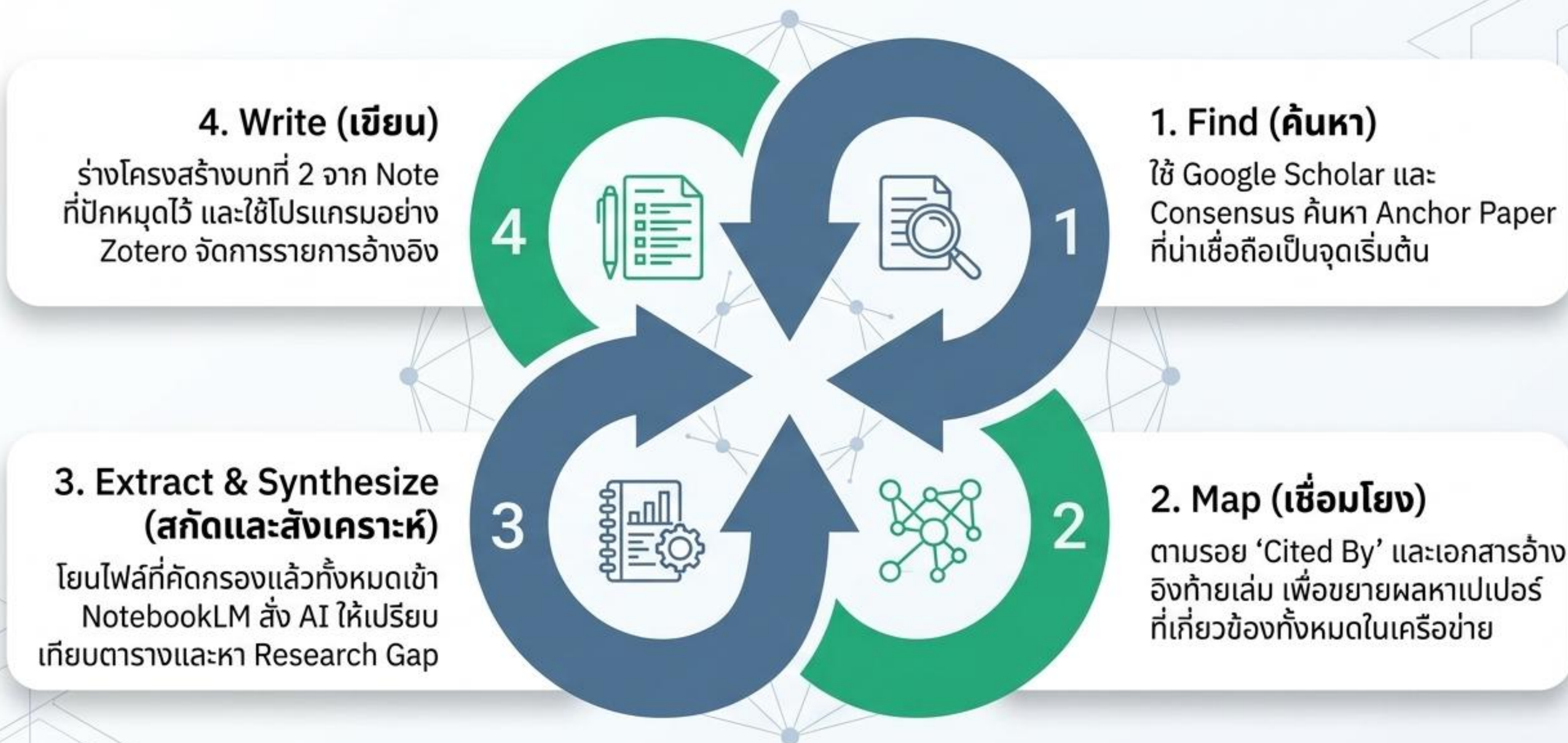
Harvard Chongtham, N., Bikt, M. S., and Haerongben, S. (2011). Nutritional properties of bamboo shoots, potential and prospects for utilization as a health food. *Comprehensive reviews in food science and food safety*, 10(3), pp.153-168.

Vancouver Chongtham N, Bikt MS, Haerongben S. Nutritional properties of bamboo shoots, potential and prospects for utilization as a health food. *Comprehensive reviews in food science and food safety*. 2011 May;10(3):153-168.

BGTok EnaNite RclMan RclMorka

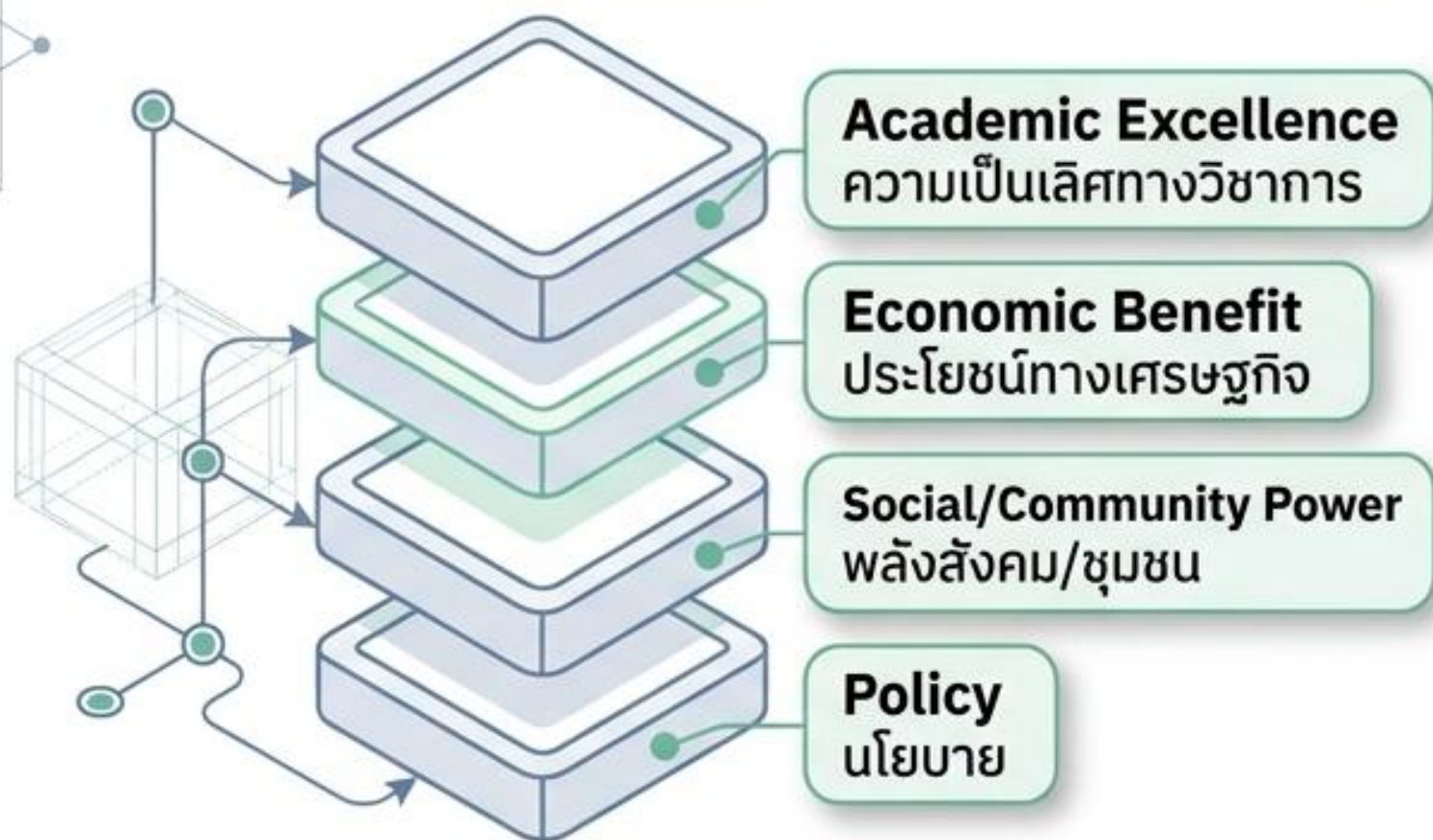
3. Quick Citation: กดปุ่ม "Cite" หรือเครื่องหมายพินหนี เพื่อคัดลอกบรรณานุกรม ไปใช้งานต่อได้ทันที

The Master's Lit Review Workflow (กระบวนการทำงานระดับมาสเตอร์)



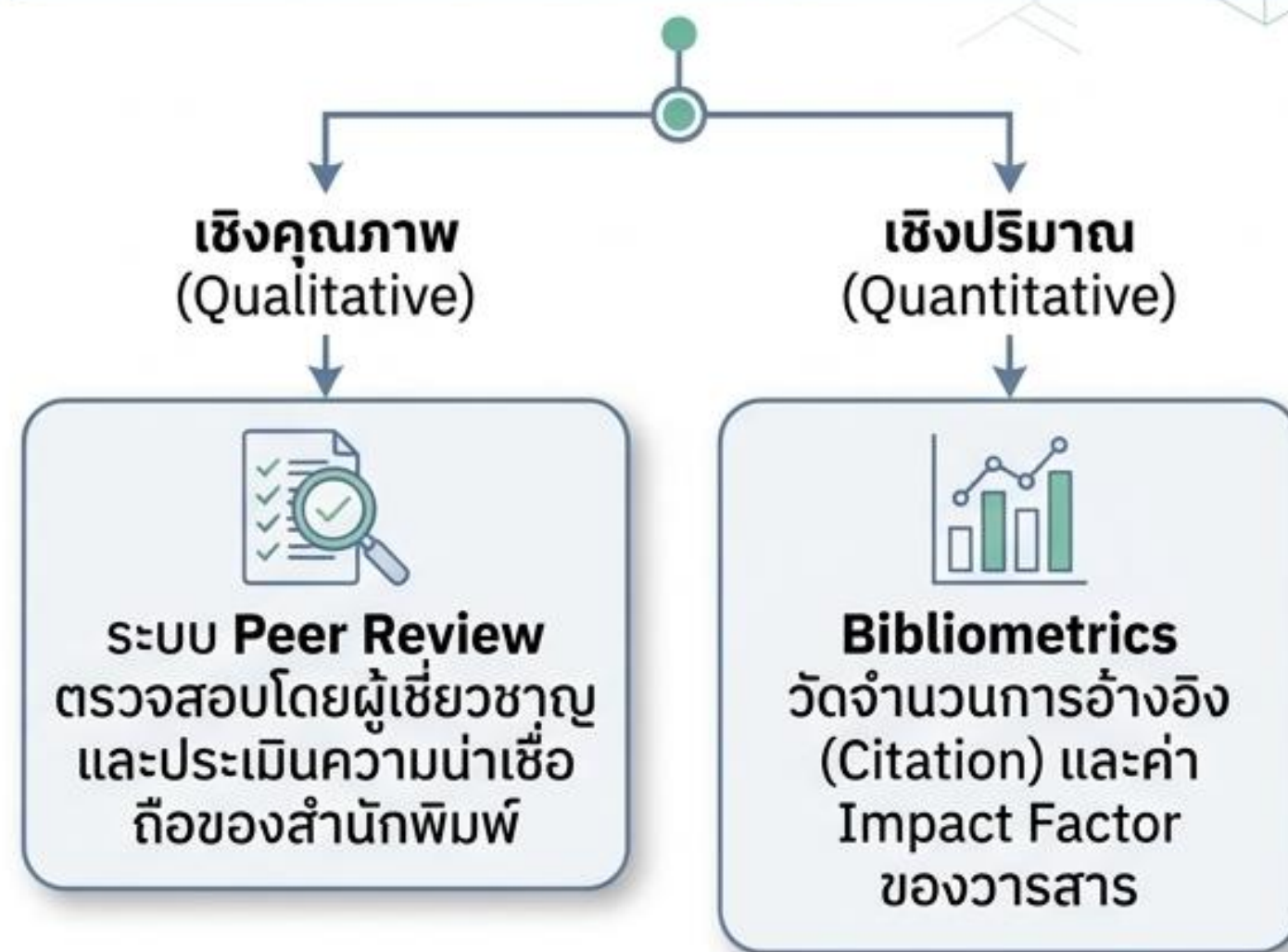
Quality Assessment: การประเมินคุณภาพงานวิจัย

เป้าหมายของงานวิจัย



เป้าหมายหลัก: งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
มักวัดที่ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

วิธีการประเมินคุณภาพ



Takeaway: ท้ายที่สุด AI เป็นเพียงผู้ช่วยอ่านและย่อข้อมูล แต่ความน่าเชื่อถือของ Source
ยังต้องขึ้นอยู่กับทักษะการประเมินคุณภาพวิชาการของตัวนักวิจัยเอง!

“

AI จะไม่แทนที่นักวิจัย
แต่นักวิจัยที่ใช้ AI จะแทนที่คนที่ไม่ใช้

เปิดช่วง ถาม-ตอบ (Q&A)

วิทยากร: ผศ.ดร.เอกชัย หลายศิริกุล